ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τμήμα Πληροφορικής



Εργασία Μαθήματος
Υπηρεσιοστρεφές Λογισμικό

Αριθμός εργασίας – Τίτλος εργασίας	***Τελική Εργασία***
Μέλη Ομάδας	Μιχάλης Στυλιανίδης – Π19165 Λευτέρης Κοντούρης – Π19077 Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος – Π19057
Ημερομηνία παράδοσης	Φεβρουάριος 2023

Εκφώνηση εργασίας

Θέμα 1:
Διαχείριση portal εργαστηριακών ασκήσεων

Ζητείται να γίνει ένα αλληλεπιδραστικό υπηρεσιοστρεφές λογισμικό διαχείρισης και σύνθεσης ομάδων εργασίας. Πρόκειται για ένα σύστημα στο οποίο θα μπορεί κανείς να αναζητήσει και να συνομιλήσει χρήστες που έχουν τα ίδια hobby-ενδιαφέροντα, ίδια μαθήματα ή να διαμορφώσουν ομάδες εργασίας.

Συγκεκριμένα ζητούνται τα παρακάτω:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

1. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΝΕΤΕ POSTS ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΕ POSTS ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
2. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗ
3. ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (ΜΕ ΤΟ DEVISE Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ)
   3.1. ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ FACEBOOK Ή GOOGLE+ Ή TWITTER IDP
   3.2. ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ BASIC AUTHENTICATION ΤΟΠΙΚΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΣ
4. ΑΜΕΣΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ (POPUP ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΧΩΡΙΣΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ) ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΧΡΗΣΤΗ Ή ΠΡΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
5. ΆΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ NOTIFICATION

Θέμα 2:

Δημιουργία REST API.

Δημιουργήστε ένα REST API με τις παρακάτω λειτουργίες για μία λίστα εκκρεμοτήτων (todo) η οποία έχει λεπτομέρειες για κάθε todo (list of todo items).

Προσοχή: Η ανάπτυξή σας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κατάλληλα test (test driven development).

Θα ενεργοποιήσετε τα ακόλουθα endpoint για τις λειτουργικότητες αντίστοιχα.

Endpoint	Functionality
POST /signup	Signup
POST /auth/login	Login
GET /auth/logout	Logout
GET /todos	List all todos and todo items
POST /todos	Create a new todo
GET /todos/:id	Get a todo
PUT /todos/:id	Update a todo
DELETE /todos/:id	Delete a todo and its items
GET /todos/:id/items/:iid	Get a todo item
POST /todos/:id/items	Create a new todo item
PUT /todos/:id/items/:iid	Update a todo item
DELETE /todos/:id/items/:iid	Delete a todo item



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1 Θέμα 1 4
1.1 Εισαγωγή 4
1.2 Αυθεντικοποίηση 4
1.3 Επίδειξη της εφαρμογής 4
2 Θέμα 2 – TodoApi 11
2.1 Εισαγωγή 11
2.2 Αυθεντικοποίηση 11
2.3 Unit Tests 11
2.4 Επίδειξη λειτουργιών 12
2.4.1 POST: /login 12
2.4.2 POST: /register 13
2.4.3 GET: /todos/all 14
2.4.4 GET: /todos/id 14
2.4.5 PUT: /todos/id 15
2.4.6 POST: /todos/create 16
2.4.7 DELETE: /todos/id 17
2.4.8 GET: /todos/id/items/iid 18
2.4.9 POST: /todos/id/items/create 19
2.4.10 GET: /todos/id/items/all 19
2.4.11 PUT: /todos/id/items/iid/update 20
2.4.12 DELETE: /todos/id/items/iid 21

1 Θέμα 1

1.1 Εισαγωγή

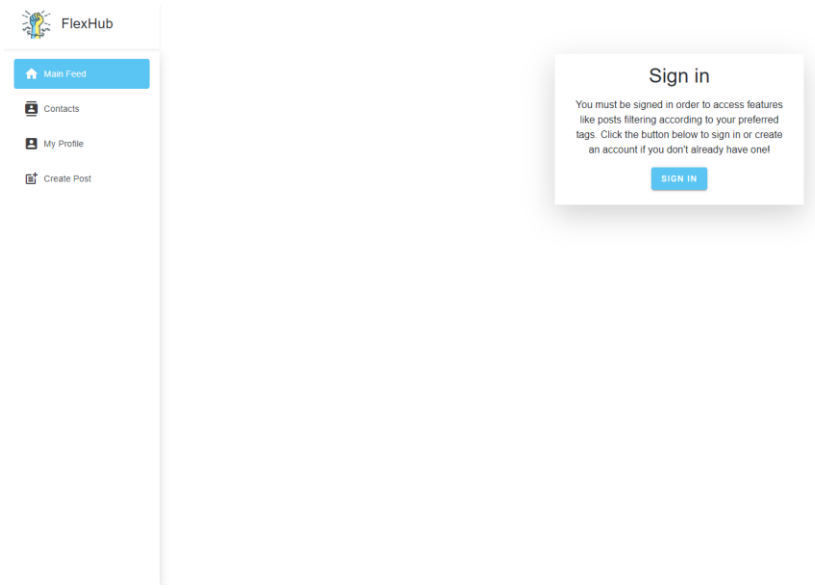
Η Πύλη Διαχείρισης Εργαστηριακών Ασκήσεων είναι μια διαδραστική διαδικτυακή εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν και να συνομιλούν με άλλους που μοιράζονται παρόμοια ενδιαφέροντα, να σχηματίζουν ομάδες εργασίας και να κατηγοριοποιούν αναρτήσεις.

Η εφαρμογή χρησιμοποιεί ASP.NET Core Blazor Server, με βάση δεδομένων MSSQL και χρήση unit tests σε ποικίλες λειτουργίες, για να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της.

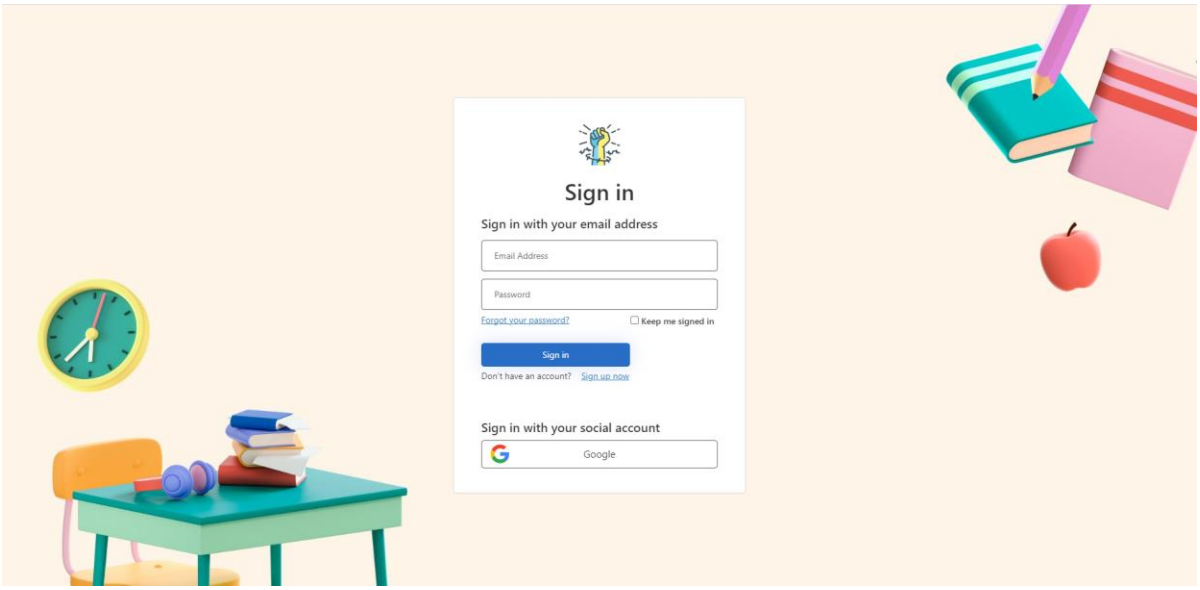
1.2 Αυθεντικοποίηση

Για την αυθεντικοποίηση, η εφαρμογή χρησιμοποιεί Azure B2C Active Directory και Google Authentication, παρέχοντας ένα ασφαλές και επεκτάσιμο σύστημα διαχείρισης των στοιχείων πρόσβασης των χρηστών. Οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Google+) ή να δημιουργήσουν έναν τοπικό λογαριασμό στο σύστημα.

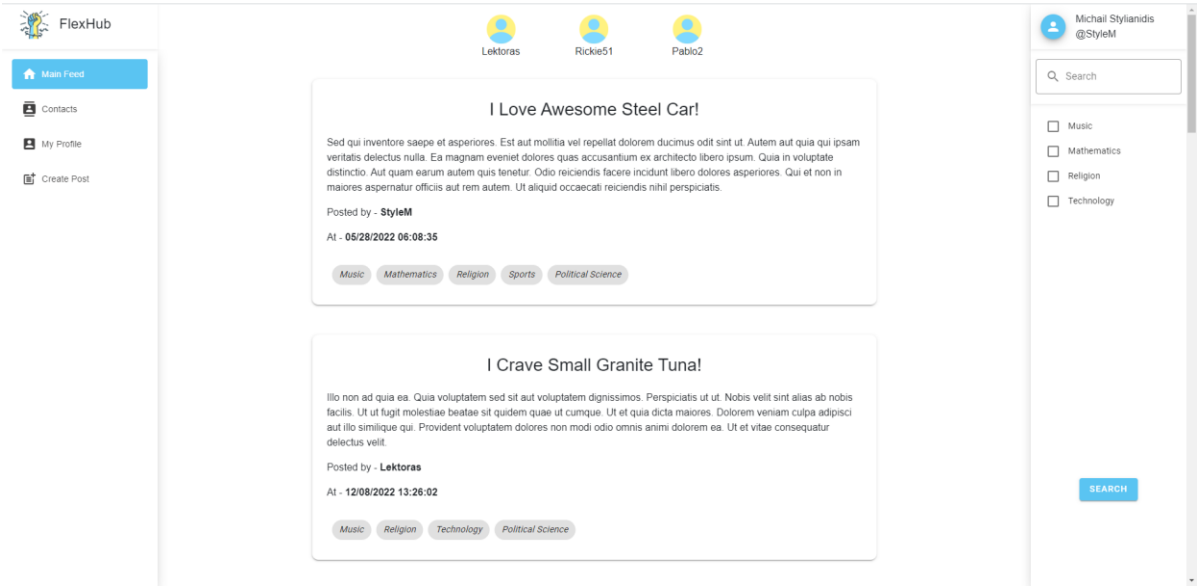
1.3 Επίδειξη της εφαρμογής



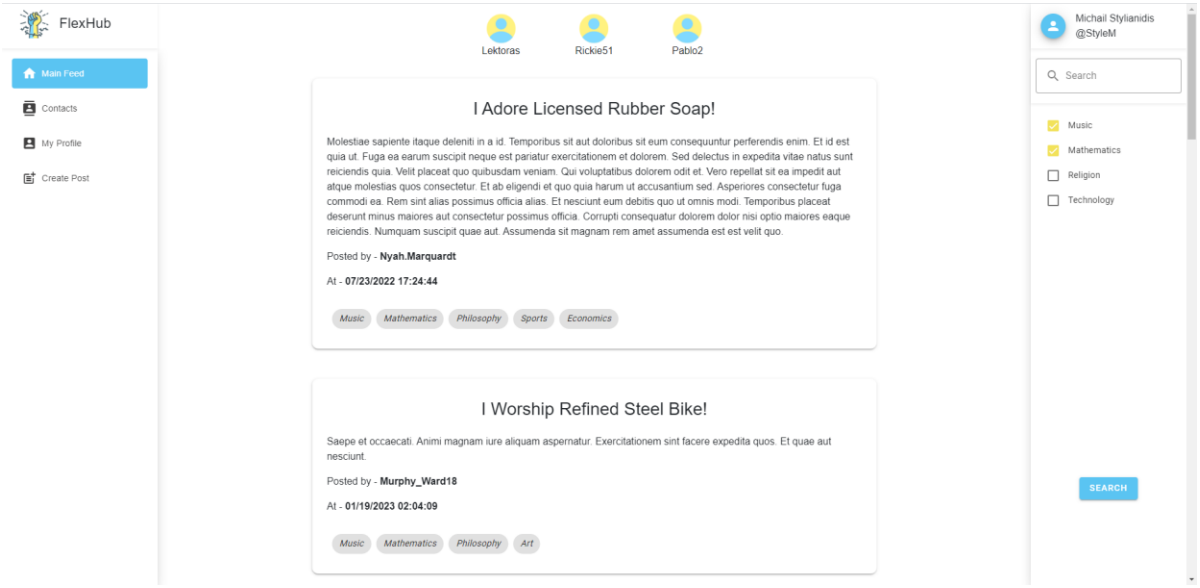
Εικόνα 1: Αρχική οθόνη σύνδεσης



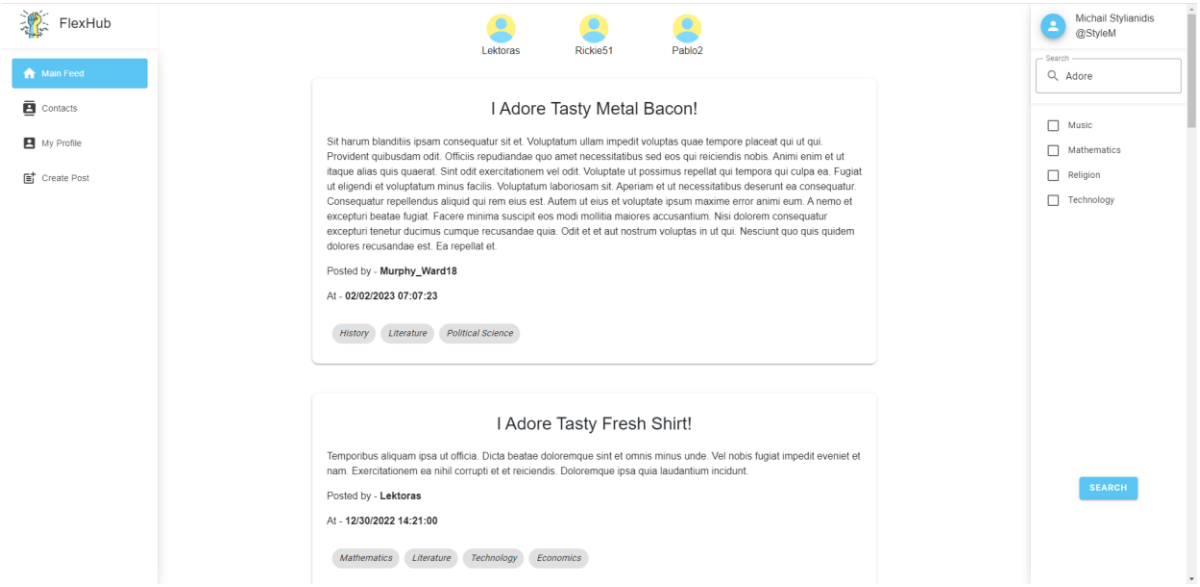
Εικόνα 2: Οθόνη σύνδεσης του Azure Active Directory B2C με υποστήριξη Google+



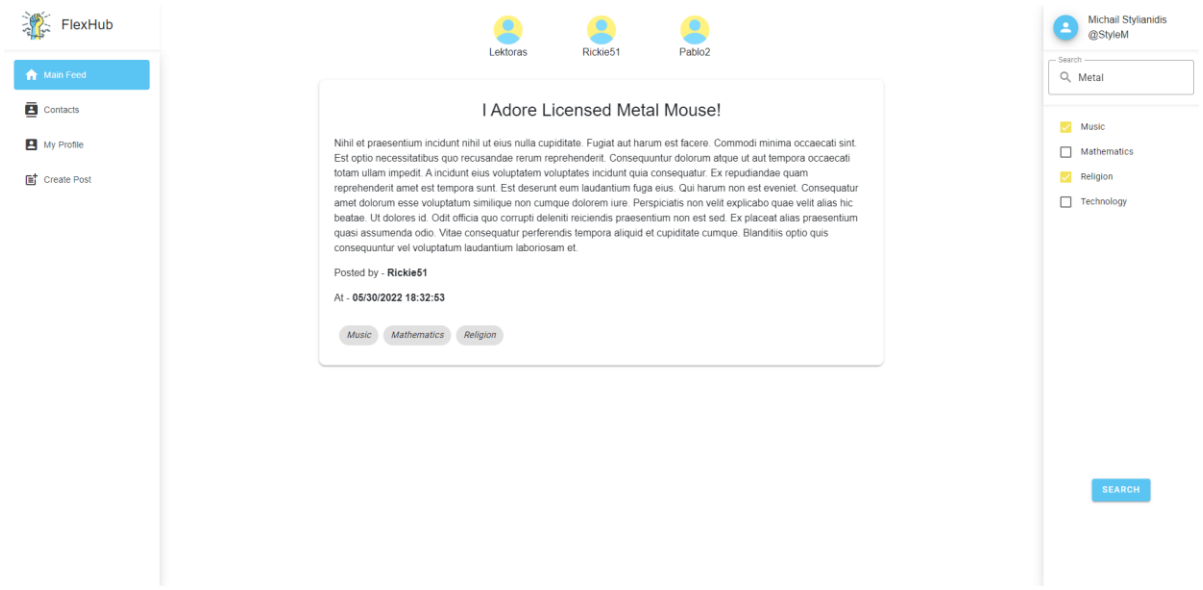
Εικόνα 3: Αρχική οθόνη με τα Posts



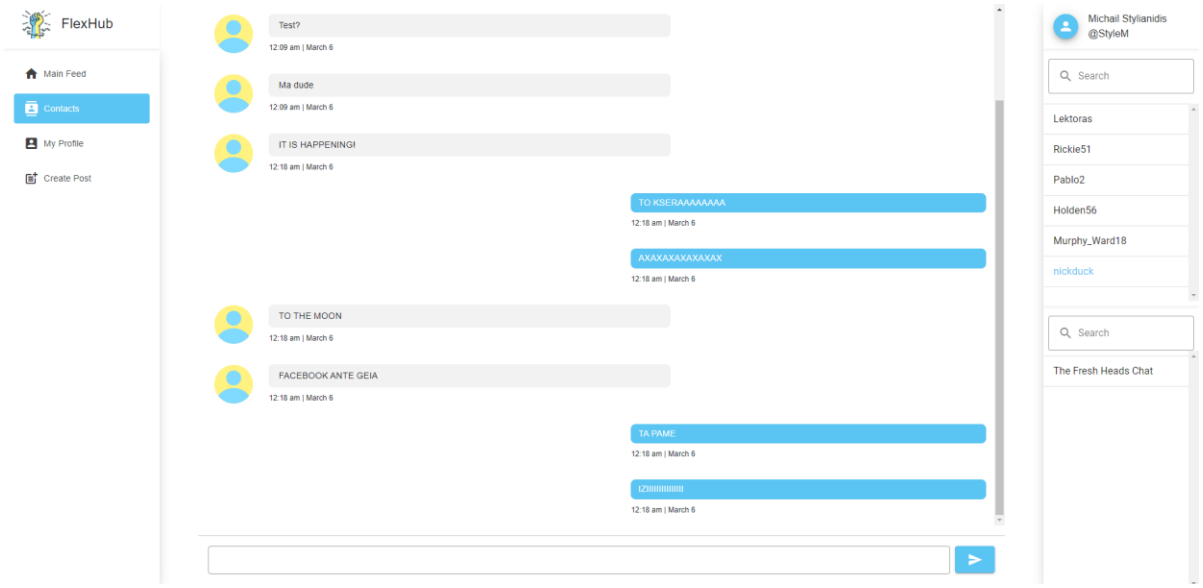
Εικόνα 4: Αναζήτηση με βάση τα tags: Music, Mathematics



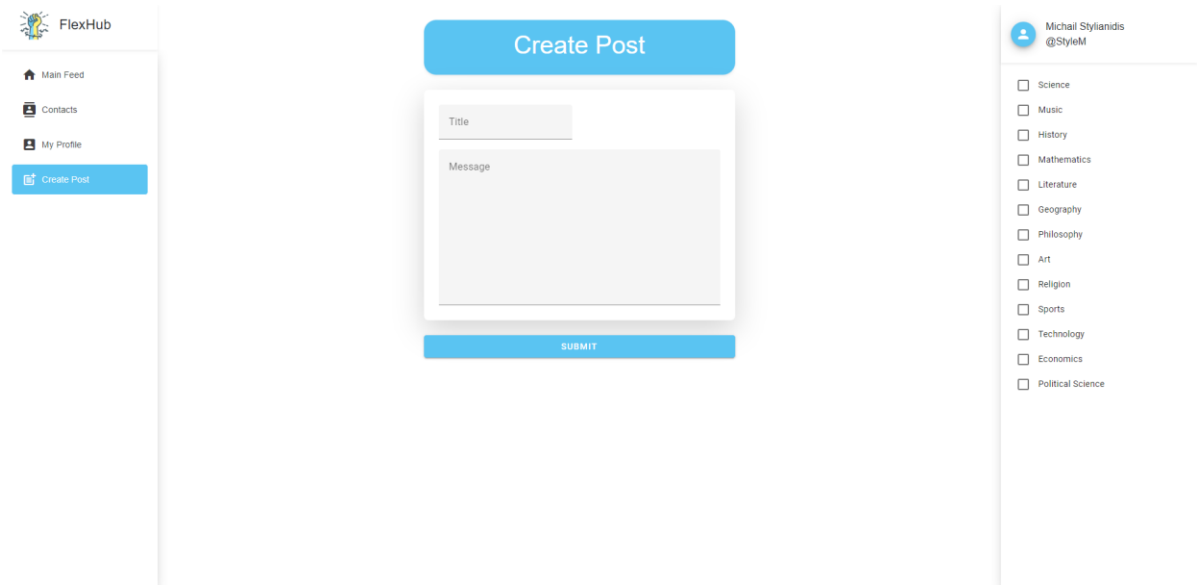
Εικόνα 5: Αναζήτηση με βάση τον τίτλο του Post



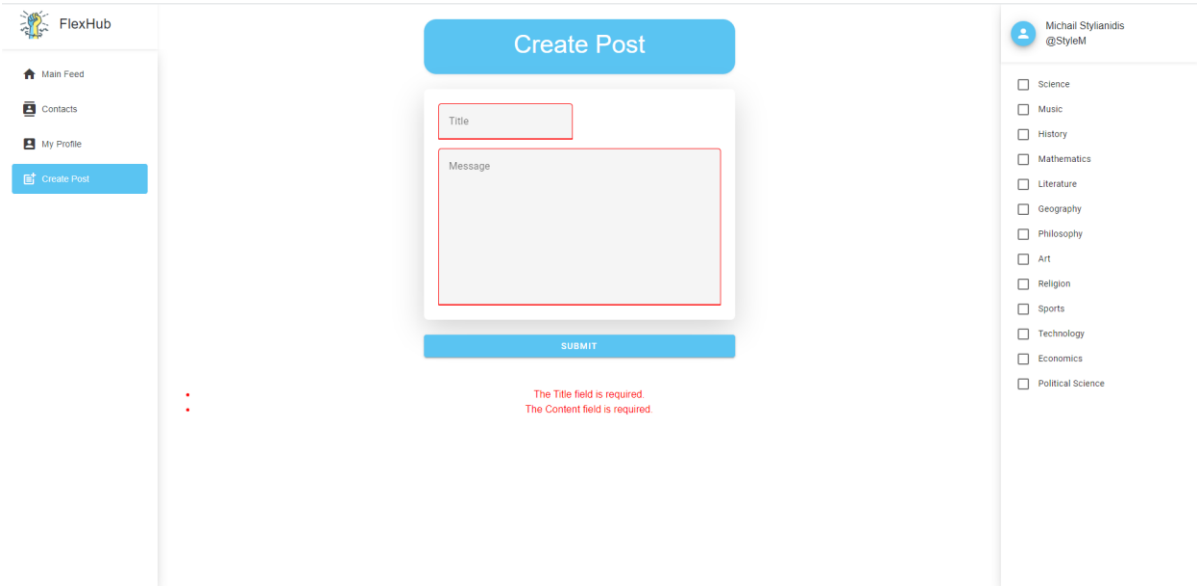
Εικόνα 6: Αναζήτηση με βάση τα tags και τον τίτλο του Post



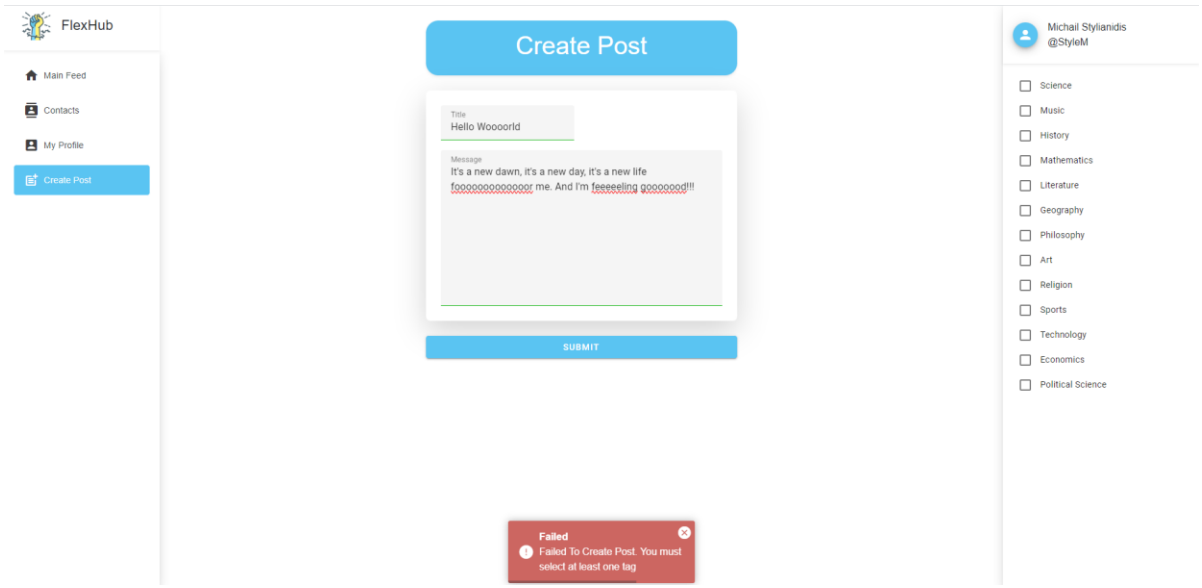
Εικόνα 7: Οθόνη μηνυμάτων. Πάνω δεξιά βρίσκονται οι επαφές και ακριβώς από κάτω οι ομαδικές συζητήσεις



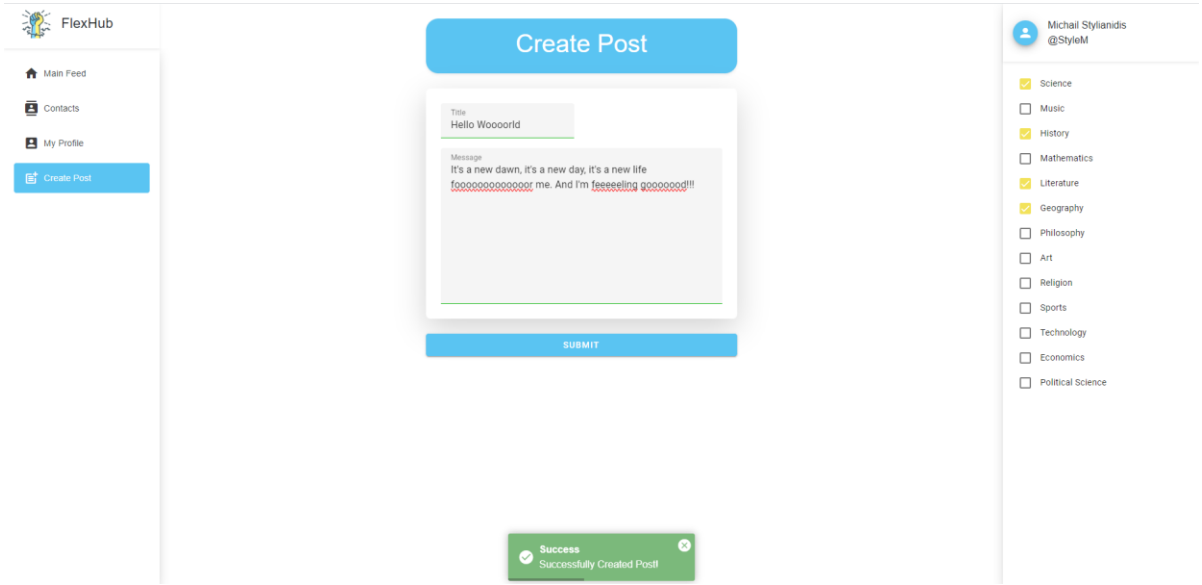
Εικόνα 8: Οθόνη δημιουργίας Post



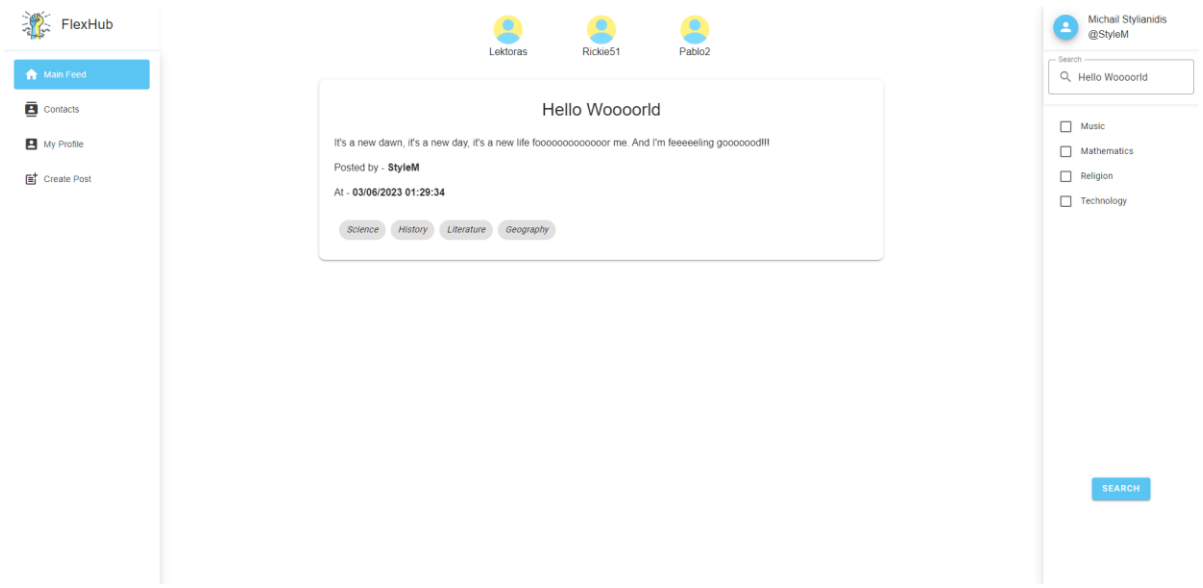
Εικόνα 9: Αποτροπή δημιουργίας post με ελλιπή ή λανθασμένα δεδομένα



Εικόνα 10: Αποτροπή δημιουργίας Post χωρίς tags



Εικόνα 11: Επιτυχής δημιουργία Post



Εικόνα 12: Εμφάνιση του καινούριου post με αναζήτηση του ονόματός του



2 Θέμα 2 – TodoApi

2.1 Εισαγωγή

Το API αυτό έχει κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας το ASP.NET Core Web API με βάση δεδομένων MSSQL και χρήση Entity Framework Core. Για το μηχανισμό σύνδεσης και εγγραφής του χρήστη, έγινε χρήση του Microsoft Identity με Bearer authentication token. Το API παρέχει endpoints για τη δημιουργία, την ενημέρωση και τη διαγραφή todos και των αντίστοιχων στοιχείων τους.

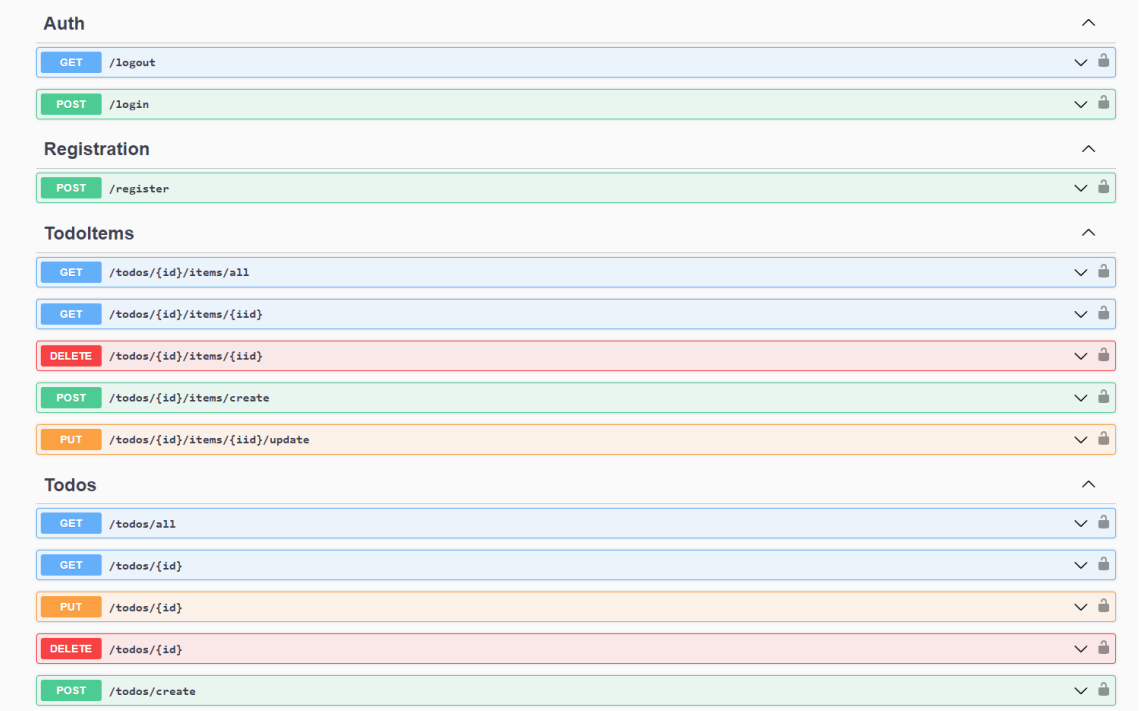
2.2 Αυθεντικοποίηση

Όλα τα endpoints, εκτός από τα /signup και /login, απαιτούν έλεγχο ταυτότητας με χρήση του Bearer token, το οποίο παράγεται κατά την επιτυχή είσοδο. Το token θα πρέπει να περαστεί στην επικεφαλίδα Authorization κάθε αιτήματος με το πρόθεμα Bearer.

2.3 Unit Tests

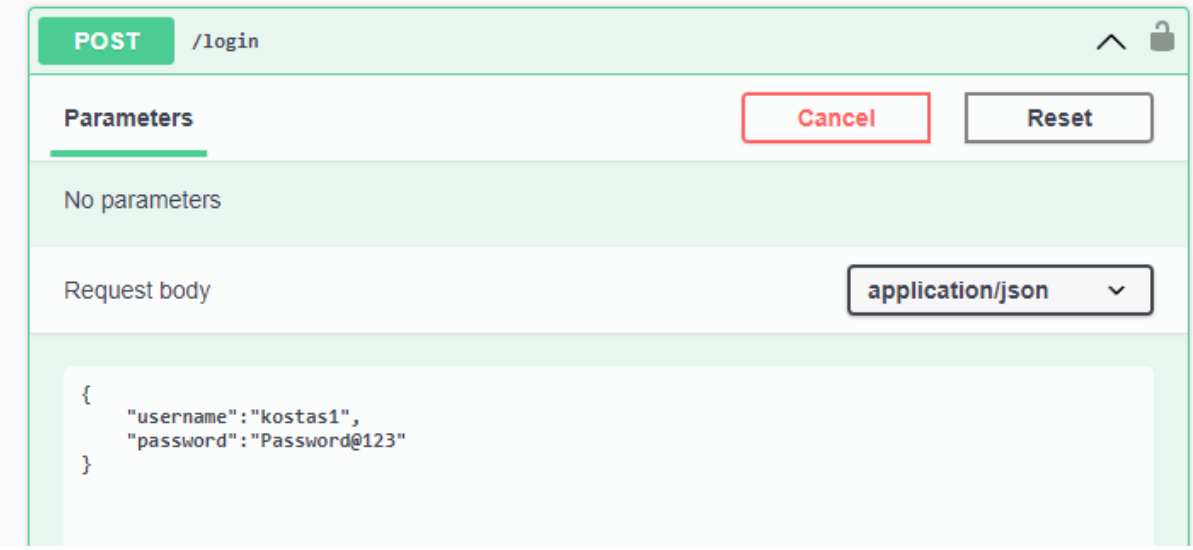
Το API υλοποιείται με unit tests για να διασφαλιστεί ότι κάθε endpoint λειτουργεί σωστά. Τα unit tests καλύπτουν διάφορα σενάρια για την επικύρωση της εισόδου και της εξόδου του κάθε endpoint.

2.4 Επίδειξη λειτουργιών

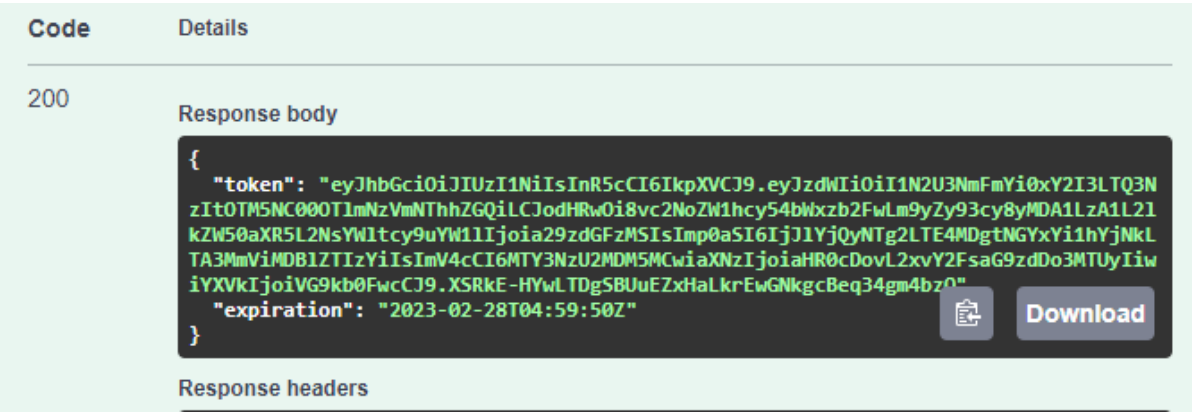


Εικόνα 13: Όλα τα διαθέσιμα endpoints (swagger)

2.4.1 POST: /login

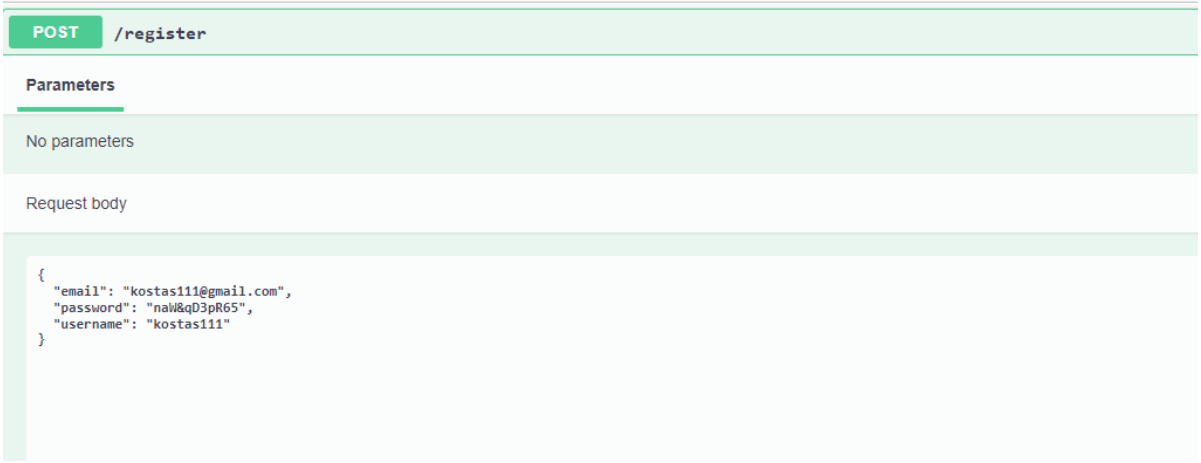


Εικόνα 14: Request body



Εικόνα 15: Bearer token response

2.4.2 POST: /register



Εικόνα 16: Request body



Εικόνα 17: Επιτυχή εγγραφή χρήστη

2.4.3 GET: /todos/all

Request URL

```
https://localhost:7152/todos/all
```

Server response

Code | Details

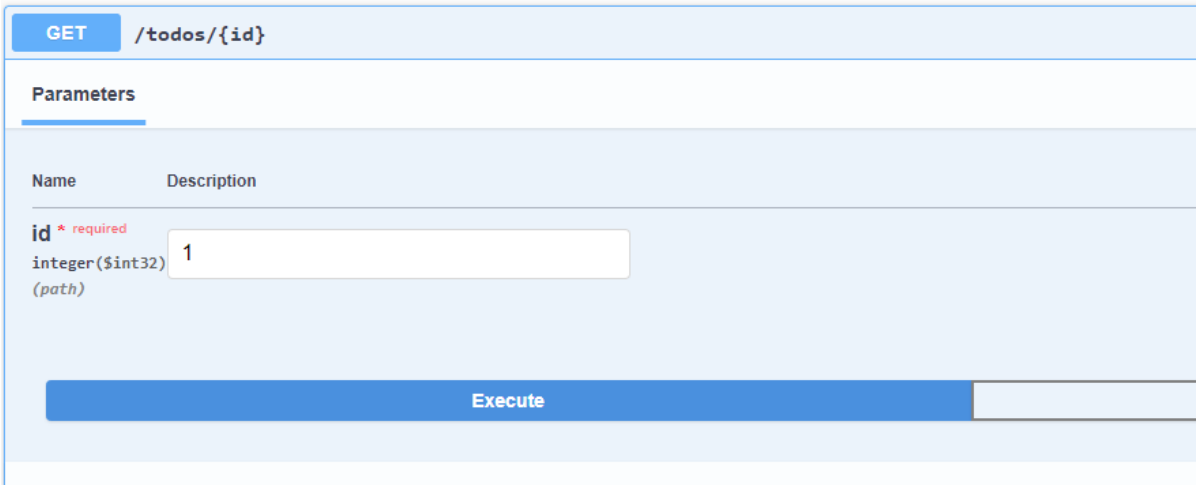
200

Response body

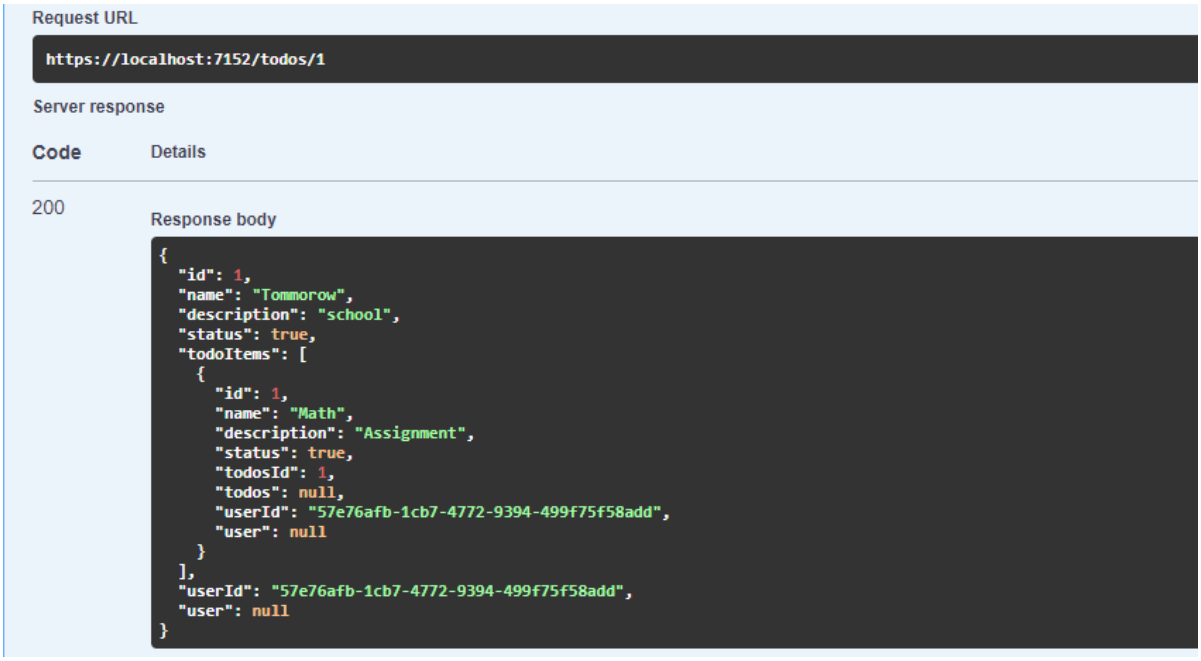

```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "Tommorow",
    "description": "school",
    "status": true,
    "todoItems": [
      {
        "id": 1,
        "name": "Math",
        "description": "Assignment",
        "status": true,
        "todosId": 1,
        "todos": null,
        "userId": "57e76afb-1cb7-4772-9394-499f75f58add",
        "user": null
      }
    ],
    "userId": "57e76afb-1cb7-4772-9394-499f75f58add",
    "user": null
  }
]
```


Εικόνα 18: Όλες οι λίστες todos και τα items τους

2.4.4 GET: /todos/id



Εικόνα 19: Αναζήτηση της λίστας todos με id=1



Εικόνα 20: Επιτυχής εύρεση της λίστας με id=1

2.4.5 PUT: /todos/id

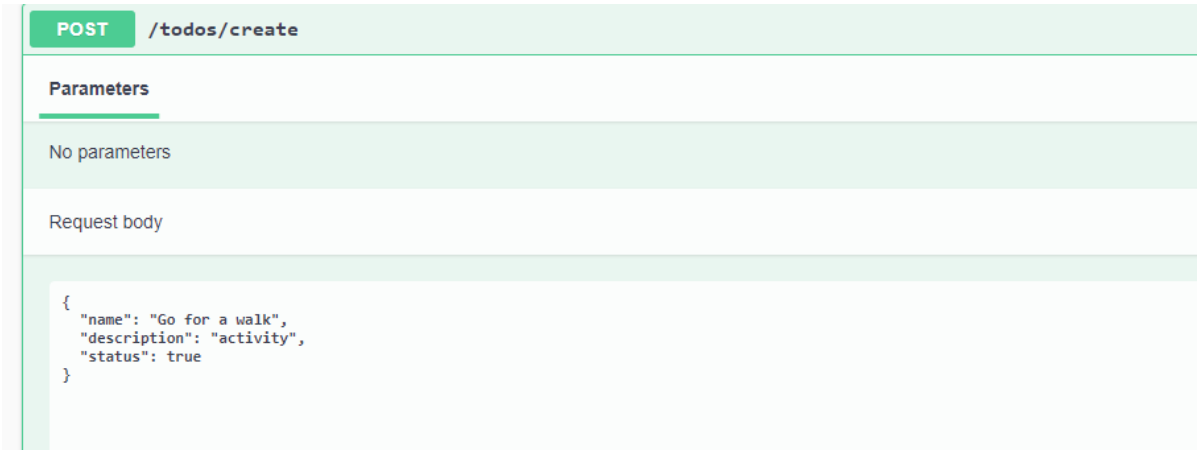


Εικόνα 21: Update των χαρακτηριστικών μιας λίστας todos

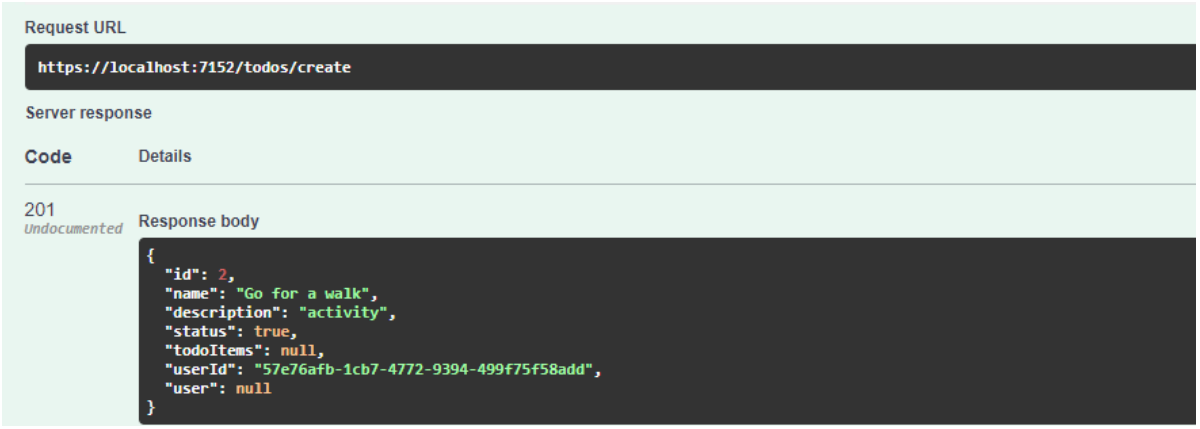


Εικόνα 22: Επιτυχής ενημέρωση

2.4.6 POST: /todos/create

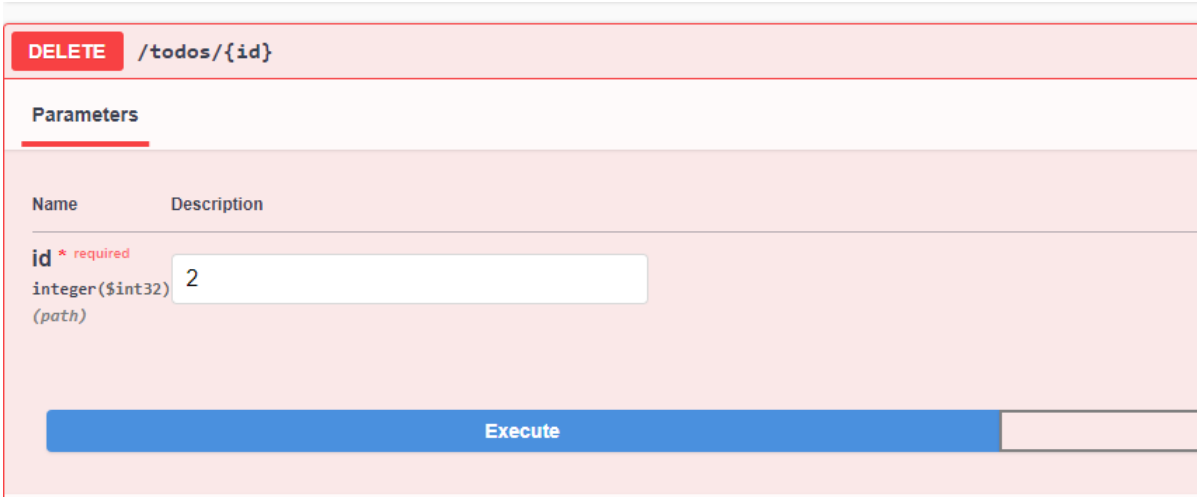


Εικόνα 23: Δημιουργία καινούργιας λίστας Todos



Εικόνα 24: Επιτυχής δημιουργία

2.4.7 DELETE: /todos/id

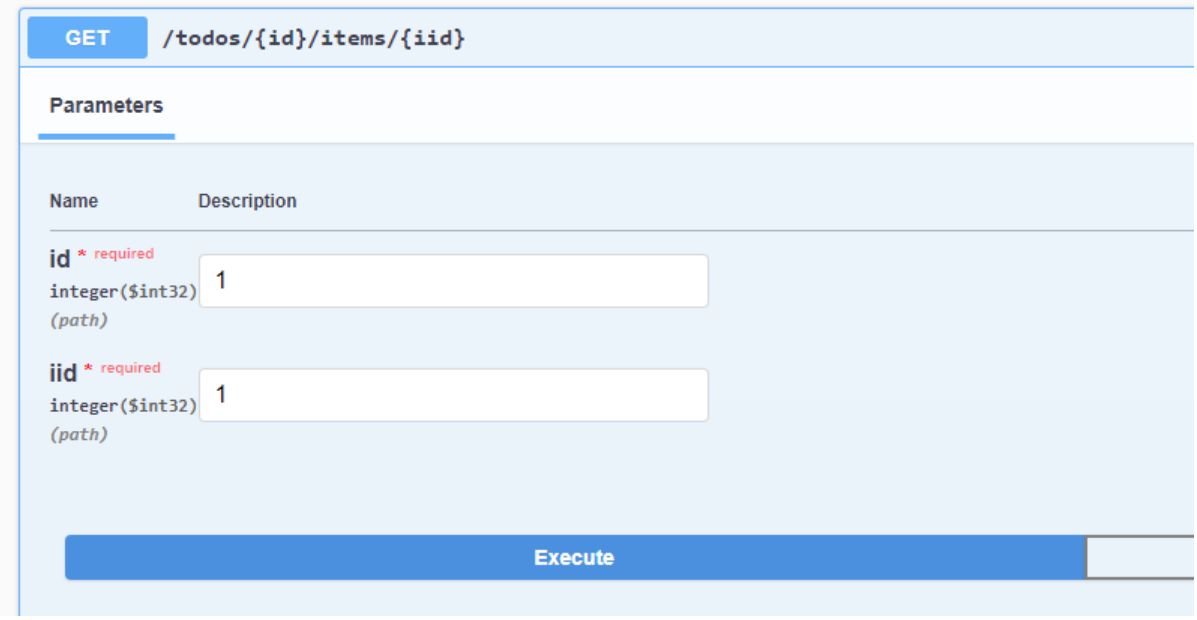


Εικόνα 25: Διαγραφή της λίστας todos με id=2



Εικόνα 26: Επιτυχής διαγραφή

2.4.8 GET: /todos/id/items/iid

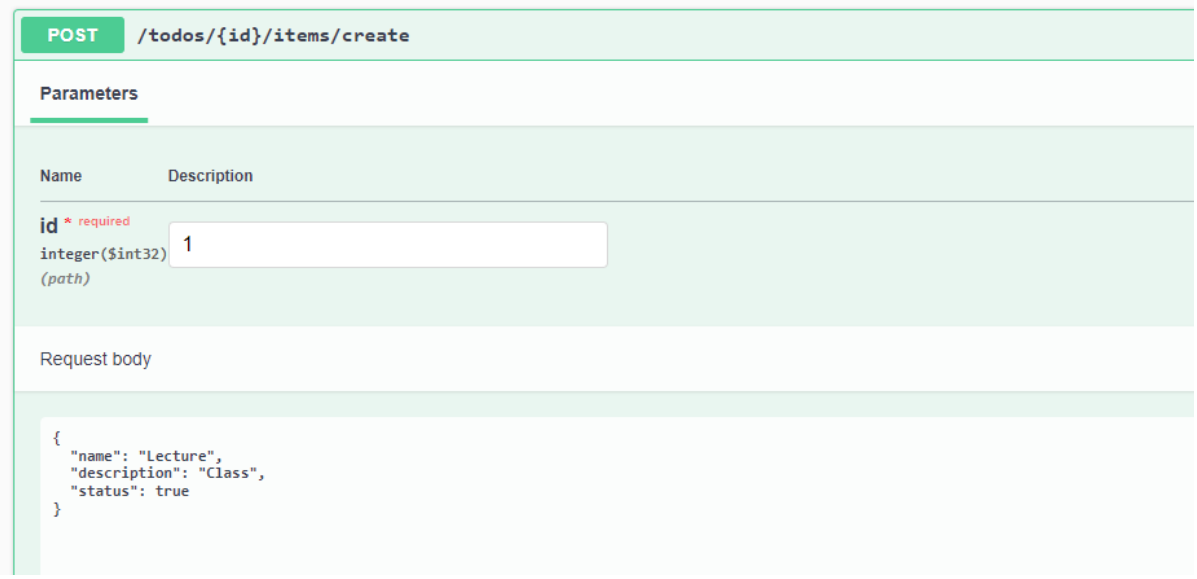


Εικόνα 27: Αναζήτηση στοιχείου εντός μιας συγκεκριμένης λίστας Todos

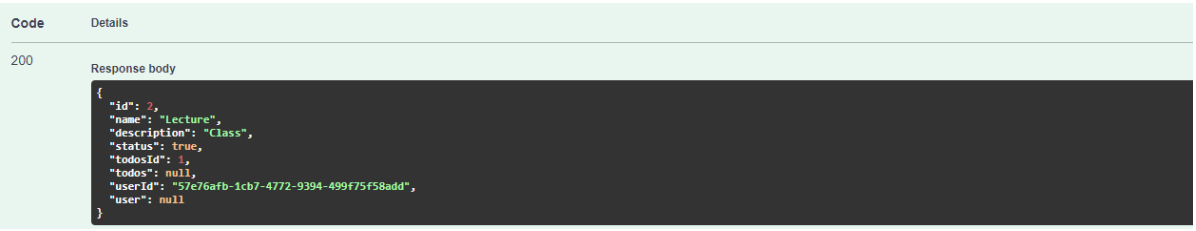


Εικόνα 28: Επιτυχής εύρεση του στοιχείου με id=1 στην λίστα με id=1

2.4.9 POST: /todos/id/items/create

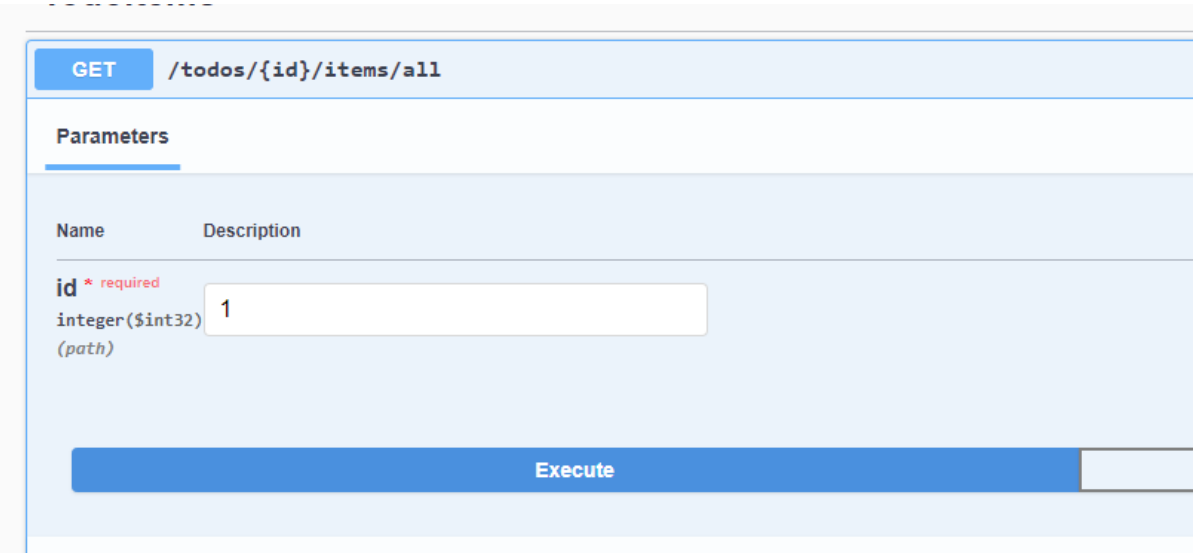


Εικόνα 29: Δημιουργία στοιχείου todo για την λίστα todos με id=1

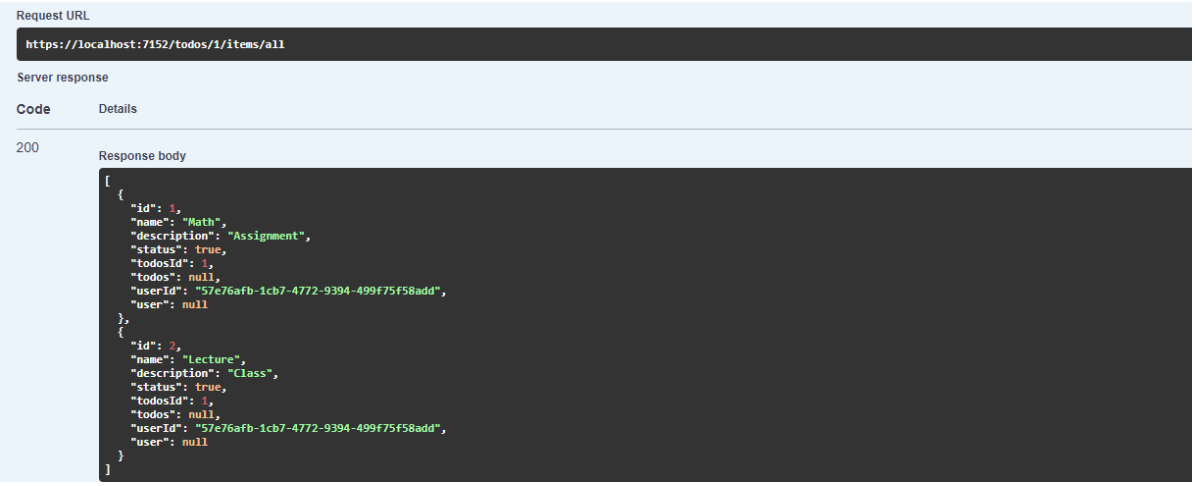


Εικόνα 30: Επιτυχής δημιουργία

2.4.10 GET: /todos/id/items/all

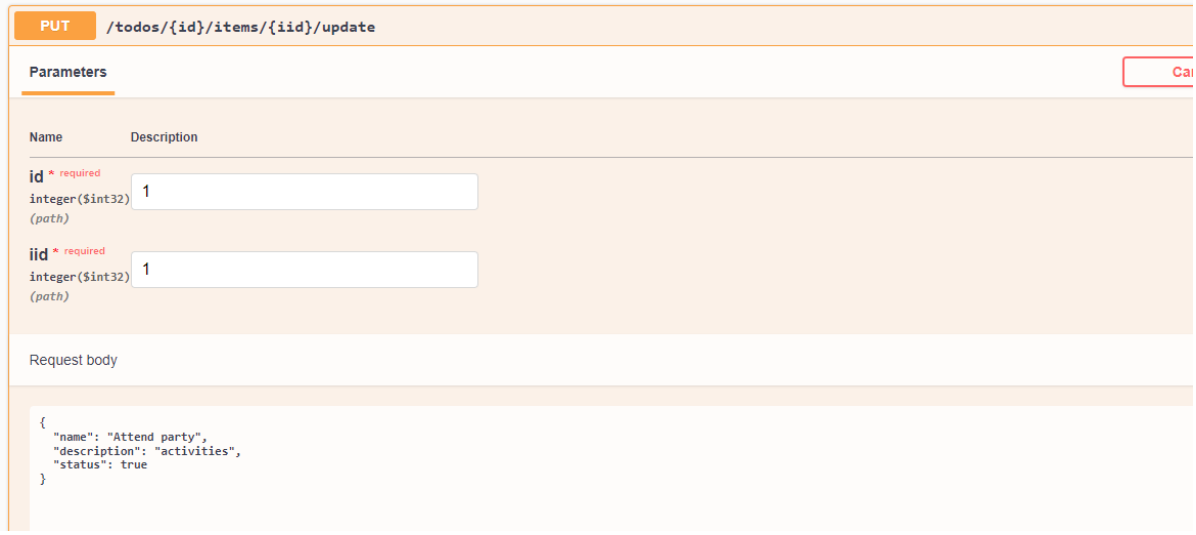


Εικόνα 31: Αναζήτηση όλων των στοιχείων μιας λίστας todos



Εικόνα 32: Επιτυχής εμφάνιση των στοιχείων της λίστας todos με id=1

2.4.11 PUT: /todos/id/items/iid/update

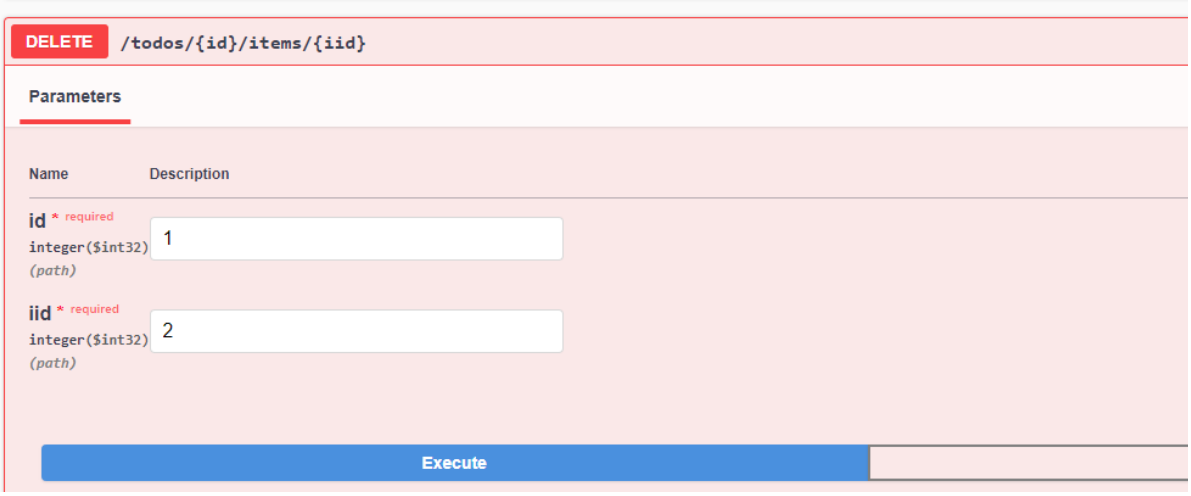


Εικόνα 33: Ενημέρωση ενός στοιχείου μιας λίστας todo με καινούργια δεδομένα

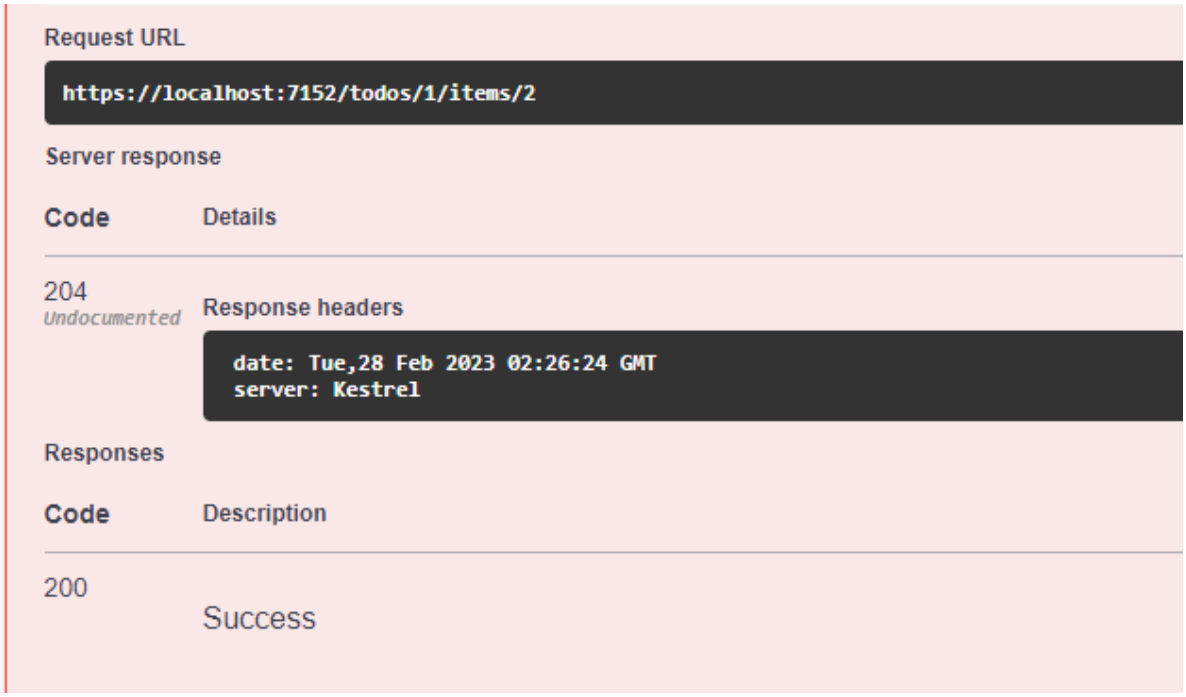


Εικόνα 34: Επιτυχής αλλαγή του στοιχείου με id=1 εντός της λίστας todos με id=1

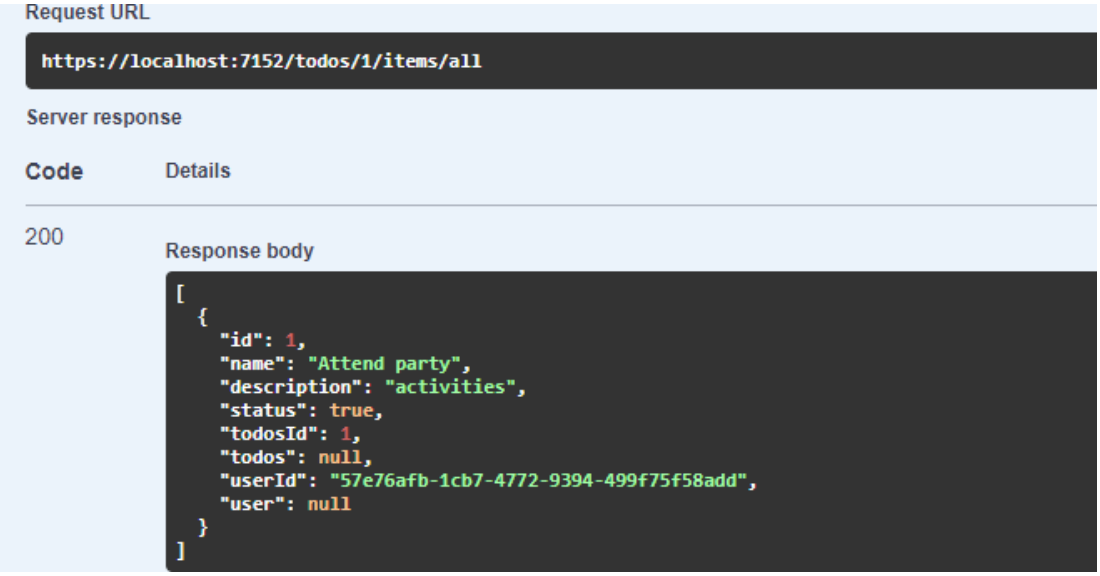
2.4.12 DELETE: /todos/id/items/iid



Εικόνα 35: Διαγραφή του δεύτερου στοιχείου εντός της λίστας todos με id=1



Εικόνα 36: Επιτυχής διαγραφή



Εικόνα 37: Παρατηρείται οτι πράγματι στην λίστα με id=1 το δεύτερο todo στοιχείο διαγράφηκε.